Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251221**
Nama Lengkap	**RIZKY FEBRIANTO KRISTIANSYAH**
Minggu ke / Materi	**05 / Modular Programming**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: Materi

Fungsi, Argument, dan Parameter

Fungsi adalah kumpulan perintah-perintah yang dijadikan satu, memiliki suatu tujuan dan kegunaan khusus serta dapat digunakan ulang. Dalam modular programming, program terdiri dari beberapa bagian modular yang memiliki kegunaan khusus dan dapat digunakan ulang. Berdasarkan asalnya, fungsi dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Fungsi bawaan (built-in function). Built-in function Python3 dapat dilihat di https://docs.python.org/3/library/functions.html
2. Fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer.

Contoh penggunaan fungsi bisa melihat fungsi tambah(a, b) yang digunakan untuk menghitung jumlah dari dua bilangan seperti di bawah ini:

```
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
```

Fungsi tambah terdiri dari:

- Keyword **def** digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi
- Nama fungsi yang dibuat adalah **tambah()**
- Isi dari fungsi harus dituliskan menjorok ke dalam 1 tab. Perhatikan bagian tambah(a, b): sebagai penanda blok
- Fungsi tambah() membutuhkan dua argument, yang nantinya akan dikenali sebagai parameter **a** dan **b**
- Fungsi tersebut akan menghasilkan hasil penjumlahan yang dapat ditampung di sebuah variabel. Keyword **return** digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu fungsi

Penggunaan fungsi tersebut dapat dilihat pada kode program seperti ini:

```
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
c = tambah(10, 5)
print(c)
```

Jalannya program tersebut adalah sebagai berikut:

- Baris 1-3 mendefinisikan fungsi tambah(). Baris 1-3 tidak dijalankan sampai fungsi tambah() dipanggil
- Baris 4 mengassign variabel c dengan value hasil return oleh fungsi tambah(). Fungsi tambah() dipanggil dengan arguments 10 dan 5
- Program akan kembali ke baris 1 karena fungsi tambah() dipanggil. Pada baris ini terdapat parameter a dan b, karena fungsi tambah() dipanggil dengan arguments 10 dan 5, maka parameter a = 10 dan b = 5
- Lanjut ke baris 2. Pada baris ini variabel hasil akan diassign value hasil dari 10 + 5 yaitu 15
- Program berlanjut ke baris 3 di mana fungsi akan mereturn nilai variabel hasil
- Karena fungsi sudah selesai dieksekusi, program lompat ke baris 4. Variabel c di baris 4 diisi oleh hasil dari fungsi tambah(10,5) yaitu 15
- Pada baris 5 akan menampilkan nilai dari variabel c dengan output yaitu 15

Return Value

Berdasarkan hasil yang dikeluarkan, secara umum ada dua jenis fungsi yaitu:

1. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai (void function)
2. Fungsi yang mengembalikan atau mereturn nilai

Syntax return dalam fungsi digunakan untuk mengeluarkan nilai yang merupakan hasil dari fungsi sekaligus mengakhiri fungsi.

Contoh penggunaan keyword return adalah sebagai berikut:

```
def tambah(a, b, c):
    return a + b + c
nilai1 = 70
nilai2 = 85
nilai3 = 55
rata_rata = tambah(nilai1, nilai2, nilai3) / 3
print(rata_rata)
```

Baris 1 dan 2 adalah definisi fungsi tambah. Baris 3-5 mendefinisikan tiga variabel dengan valuenya. Baris 6 memanggil fungsi tambah() dengan mengirimkan tiga arguments yaitu nilai1 (70), nilai2(85), dan nilai3 (55). Program akan berjalan ke baris 1. Arguments tersebut menjadi parameter a, b, dan c yang akan digunakan untuk mengerjakan a + b + c. Baris 2 akan mengembalikan nilai tersebut, dengan hasil yaitu 70 + 85 + 55 = 210. Kembali ke baris 6, nilai rata_rata didefinisikan dengan hasil return fungsi tambah dibagi 3, memberikan value 210/3 = 70. Baris 7 menampilkan output berupa nilai variabel rata_rata yaitu 70.

Optional Argument dan Named Argument

Fungsi dapat memiliki optional parameter, yaitu parameter yang bersifat opsional dan memiliki nilai bawaan (default) yang sudah didefinisikan sebelumnya. Untuk mendefinisikan optional parameter, harus didefinisikan nilai bawaannya terlebih dahulu.

Sebagai contoh, perhatikan fungsi berikut:

```
def hitung_belanja(belanja, diskon = 0):
    bayar = belanja - (belanja * diskon) / 100
    return bayar
```

Fungsi hitung_belanja() memiliki dua parameter yaitu belanja dan diskon. Parameter belanja merupakan optional parameter yang belum diberi nilai bawaan. Sementara parameter

diskon secara default memiliki nilai 0 (yang artinya 0%). Untuk memanggil fungsi hitung_belanja() tersebut, anda dapat melakukan dengan beberapa cara seperti berikut ini:

```
def hitung_belanja(belanja, diskon = 0):
    bayar = belanja - (belanja * diskon) / 100
    return bayar
print(hitung_belanja(100000))
print(hitung_belanja(100000, 10))
print(hitung_belanja(100000, 50))
```

Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

```
100000.0
90000.0
50000.0
```

Pemanggilan pertama hanya menggunakan satu argument, sementara pemanggilan kedua dan ketiga menggunakan dua argument sehingga nilai default parameter akan teroverwrite.

Setiap parameter pada fungsi memiliki nama. Karena itu pada pemanggilan fungsi juga dapat disertakan nama parameternya dan tidak perlu sesuai dengan urutan yang diberikan.

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ", a)
    print("Nilai b: ", b)
    print("Nilai c: ", c)
cetak(20, 30, 40)
```

Output yang dihasilkan adalah:

Nilai a: 20

Nilai b: 30

Nilai c: 40

Dapat juga memanggil fungsi cetak() dengan cara berikut ini:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ", a)
    print("Nilai b: ", b)
    print("Nilai c: ", c)
cetak(a = 20, b = 30, c = 40)
```

Pemanggilan fungsi cetak() dilakukan dengan menyebutkan nama argumentnya (named argument). Jika menggunakan cara tersebut, maka urutan argument tidak harus sama dengan urutan parameter pada fungsi, seperti pada contoh berikut:

```
def cetak(a, b, c):
    print("Nilai a: ", a)
    print("Nilai b: ", b)
    print("Nilai c: ", c)
cetak(b = 30, c = 40, a = 20)
```

Anonymous Function (Lambda)

Anonymous function adalah fungsi tanpa nama atau anonymous dan merupakan fitur tambahan pada Python. Pada Python, digunakan syntax lambda untuk mendefinisikan anonymous function.

```
def tambah(a, b):
    hasil = a + b
    return hasil
```

```
print(tambah(10,20))
```

Untuk mendefinisikan fungsi tambah menggunakan lambda adalah sebagai berikut:

```
tambah = lambda a, b: a + b

print(tambah(10, 20))
```

Setiap anonymous function pada Python terdiri dari beberapa bagian berikut ini:

- Keyword: lambda
- Bound variabel: argument pada lambda function
- Body: bagian utama, berisi ekspresi atau statement yang menghasilkan suatu nilai

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI

Link Github repository: https://github.com/ifgodwillsit/71251221_febrian

Latihan 5.1

```
latihan5_1.py > ...
1   def cek_parameter(a, b, c):
2       print("True" if (a != b and a != c and b != c)
        and (a + b == c or a + c == b or b + c == a)
        else "False")
3
4   a = int(input("Masukkan nilai pertama: "))
5   b = int(input("Masukkan nilai kedua: "))
6   c = int(input("Masukkan nilai ketiga: "))
7   cek_parameter(a, b, c)
```

Gambar 2.1: Source code Latihan 5.1

```
Masukkan nilai pertama: 2
Masukkan nilai kedua: 3
Masukkan nilai ketiga: 4
```

```
Masukkan nilai pertama: 2
Masukkan nilai kedua: 3
Masukkan nilai ketiga: 5
True
```

```
Masukkan nilai pertama: 2
Masukkan nilai kedua: 3
Masukkan nilai ketiga: 2
False
```

Gambar 2.2: Output Latihan 5.1

Line 1-2 mendefinisikan fungsi cek_parameter dengan parameter a, b, dan c. Fungsi ini akan print true or false dengan ketentuan mengikuti kondisi yaitu setiap parameter berbeda dan hasil jumlah 2 parameter merupakan nilai parameter ketiga atau tidak. Line 4-6 mendefinisikan nilai variabel a, b, c dengan user input. Sementara line 7 memanggil cek_parameter(a, b, c)

Latihan 5.2

```
latihan5_2.py > ...
1   def cek_digit_belakang(a, b, c):
2       keterangan = "True" if a % 10 == b % 10 or a %
        10 == c % 10 or b % 10 == c % 10 else "False"
3       return keterangan
4
5   a = int(input("Masukkan nilai pertama: "))
6   b = int(input("Masukkan nilai kedua: "))
7   c = int(input("Masukkan nilai ketiga: "))
8   print(cek_digit_belakang(a, b, c))
```

Gambar 2.3: Source code Latihan 5.2

```
Masukkan nilai pertama: 30
Masukkan nilai kedua: 20
Masukkan nilai ketiga: 18
True
```

```
Masukkan nilai pertama: 71
Masukkan nilai kedua: 187
Masukkan nilai ketiga: 18
False
```

Gambar 2.4: Output Latihan 5.2

Line 1-3 mendefinisikan fungsi cek_digit_belakang dengan 3 parameter yaitu a, b, dan c. Line 2 mendefinisikan variabel keterangan dengan string “True” jika 2 dari 3 parameter memiliki digit kanan yang sama, sementara “False” jika tidak. Line 3 mereturn nilai dari variabel keterangan. Line 5-7 mengassign variabel a, b, c dengan tipe data int sesuai input user. Line 8 print nilai return dari fungsi cek_digit_belakang.

Latihan 5.3

```
latihan5_3.py > ...
1   celcius = int(input("Input C = "))
2   fahrenheit = lambda celcius : (9 / 5) * celcius +
    32
3   reamur = lambda celcius : 0.8 * celcius
4   keterangan = input("Mau diubah ke mana (Fahrenheit
    atau Reamur): ")
5   if keterangan == "Fahrenheit":
6       print("Output F =", round(fahrenheit(celcius)))
7   elif keterangan == "Reamur":
8       print("Output R =", round(reamur(celcius)))
9   else:
10      print("Maaf, ketik Fahrenheit atau Reamur")
```

Gambar 2.5: Latihan 5.3

```
Input C = 100
Mau diubah ke mana (Fahrenheit atau Reamur): Fahrenheit

Output F = 212
Input C = 80
Mau diubah ke mana (Fahrenheit atau Reamur): Reamur
Output R = 64
Input C = 0
Mau diubah ke mana (Fahrenheit atau Reamur): Fahrenheit

Output F = 32
```

Gambar 2.6: Output Latihan 5.3

Line 1 mendefinisikan variabel celcius dengan value dari user input berupa int. Line 2 dan 3 mendefinisikan variabel fahrenheit dan reamur dengan nilai berupa hasil fungsi lambda dengan bound variable yaitu celcius dan body yaitu rumus konversi suhunya dari celcius. Line 4 mendefinisikan variabel keterangan dengan nilai dari user input berupa string. Line 5-10 merupakan percabangan, jika nilai keterangan sama dengan “Fahrenheit” maka akan menampilkan nilai fahrenheit, jika nilai keterangan sama dengan “Reamur” maka akan

menampilkan nilai Reamur. Sebaliknya jika nilai keterangan di luar itu maka akan print “Maaf, ketik Fahrenheit atau Reamur”.